

Informe Práctica 3

Manejo de equipos de medida

Santiago Cadena, Felipe Riaño, Sharem Alonso,
{scadena, afrianos, shalonsoca}@unal.edu.co

Abstract—In this pre-report, the most important applicable standards were extracted for the protection of our future practices when making the respective connections in electrical panels, at the Colombian level the NTC2050 and RETIE standards were taken, while at the international level the American standard NFPA70 was taken.

Index Terms—Switchboards, Switchgear, Panelboards, RETIE, NTC2050, NFPA70.

I. OBJETIVOS

Dar a conocer las recomendaciones básicas de seguridad eléctrica que se deben tener en cuenta en el laboratorio para preservar la integridad del personal y los equipos.

II. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las prácticas a realizar en el laboratorio de máquinas eléctricas.

EN este preinforme se busca.

III. MARCO TEÓRICO

A. Voltímetro

Un voltímetro es aquel dispositivo que se utiliza con el fin de medir, de manera directa o indirecta, la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico.

Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de colocarse en paralelo; esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. La figura 1 muestra la correcta forma de conectar un voltímetro.

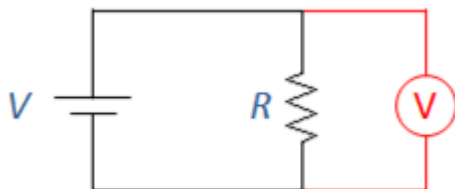


Fig. 1. Conexión Voltímetro

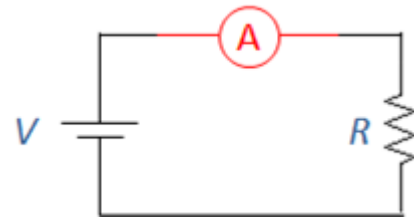


Fig. 2. Conexión Amperímetro

B. Amperímetro

El amperímetro es un instrumento destinado a medir la intensidad de la corriente eléctrica que recorre una rama dada de un circuito. Los amperímetros usuales requieren para ello interrumpir la rama en un punto e intercalar el aparato, de modo que la corriente a medir circule por el interior del mismo.

Para efectuar la medida es necesario que la intensidad de la corriente circule por el amperímetro, por lo que éste debe colocarse en serie, para que sea atravesado por dicha corriente. La figura 2 muestra la correcta forma de conectar un amperímetro.

C. Ohmímetro

Un ohmímetro es un dispositivo destinado a medir la resistencia de un conductor o de otro elemento, como por ejemplo una resistencia.

La resistencia a medir no debe estar conectada a ninguna fuente de tensión o a ningún otro elemento del circuito, pues causan mediciones inexactas. La figura 3 muestra la correcta forma de conectar un ohmímetro.



Fig. 3. Conexión Ohmímetro

D. Vatímetro

El vatímetro es un instrumento capaz de medir la potencia promedio consumida en un circuito. Según la definición de potencia, un vatímetro debe ser un instrumento que realice el producto de dos señales eléctricas, ya que $P = V \cdot I$.

El vatímetro tiene su bobina fija dispuesta de forma que toda la corriente del circuito la atraviese, mientras que la bobina móvil le conecta en serie con una resistencia grande y solo deja pasar una parte proporcional del voltaje de la fuente. La figura 4 muestra la correcta forma de conectar un vatímetro.

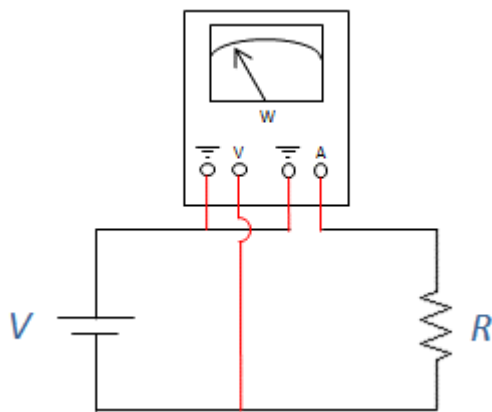


Fig. 4. Conexión Vatímetro

E. Analizador de redes ABB ANR96

Los analizadores de ABB son instrumentos de medición que ofrecen funcionalidad de análisis avanzado para redes de distribución eléctrica monofásicas al igual que trifásicas. Pueden medir y registrar parámetros de redes eléctricas, información y alarmas, enrutando los datos hacia sistemas de supervisión y monitoreo.

El modelo ANR-96 tiene un formato de 96x96 mm, con una pantalla retroiluminada LCD de 128x128 píxeles y está equipado con el software SW01 que administra la programación, despliegues y registro de las mediciones y alarmas, también puede mostrar formas de onda, analizar componentes de armónicos, conectarse a módems e internet y exportar datos en formato electrónico. Las figuras 5 y 6 muestran la correcta forma de conectar un analizador de redes.

F. Tacómetro

Un tacómetro es un dispositivo que mide la velocidad de giro de un eje, normalmente la velocidad de giro de un motor. Se mide en revoluciones por minuto (RPM). El tacómetro con el que cuenta el

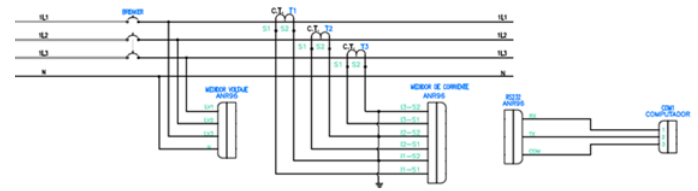


Fig. 5. Diagrama trifilar de conexión del analizador de redes (ANR96) a un sistema trifásico.

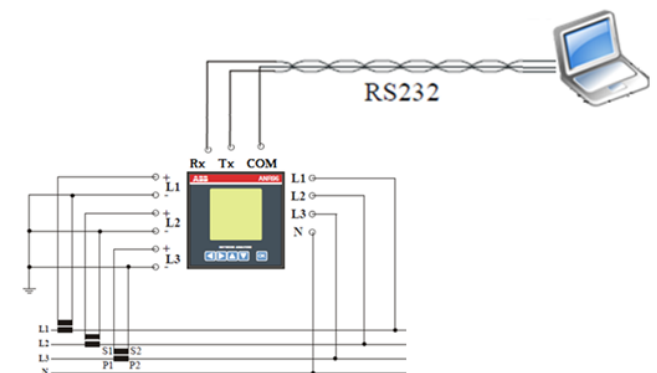


Fig. 6. Conexión analizador de redes (ANR96) al sistema y adquisición de datos.

laboratorio de máquinas eléctricas se muestra en la siguiente figura.



Fig. 7. Tacómetro

G. Transformador de corriente

Un transformador de corriente es dispositivo eléctrico que permite reducir a valores normales y no peligrosos, las características de corriente de un sistema eléctrico, con el fin de permitir el empleo de equipos de medición normalizados,

por consiguiente, más económicos y que pueden manipularse sin peligro. La siguiente figura muestra la correcta forma de conectar un transformador de corriente.

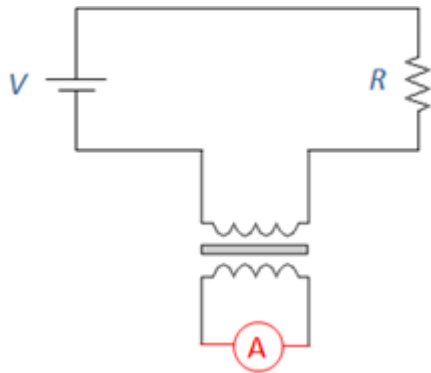


Fig. 8. Conexión Transformador de corriente

IV. ESQUEMAS

A. Esquema 1

Alimentación de una carga resistiva trifásica: Para la implementación de este esquema se usará la fuente variable ubicada en el tablero D, recordando que la perilla se debe encontrar en el valor 0 antes de encenderla usando los dos interruptores, los tres cables de conexión pasaran primero por el tablero AC GEN SYNCHRONIZING donde será posible hacer mediciones antes de entregar a la carga, los valores de este tablero se compararán con los valores obtenidos en las mediciones realizadas a través del multímetro.

B. Esquema 2

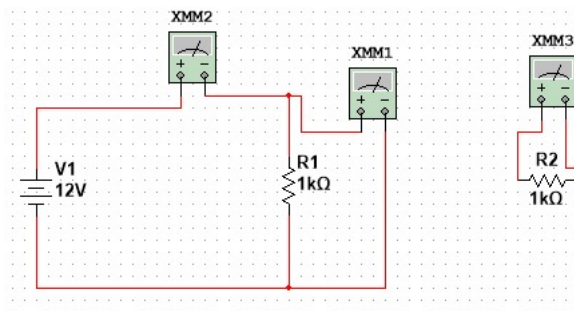


Fig. 9. Esquema 2

C. Esquema 3

V. DESARROLLO

A. Carga monofásica

Se procedió a medir la resistencia por individual y en paralelo por cada una progresivamente con el

Monofásica con 1 TC

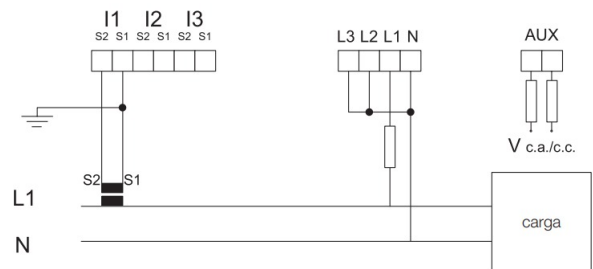


Fig. 10. Esquema 3

tablero desenergizado, se obtuvieron los siguientes datos:

Resistencia	R medida (Ω)
1	21.7
2	34.3
3	21.1
4	20.9
5	21.1
6	21.1
7	20.7
8	21.0
9	20.9
10	21.2

TABLE I

RESISTENCIAS INDIVIDUALES EN MODO MONOFÁSICO

R. Paralelo	R medida (Ω)	R teórica (Ω)	Error relativo (%)
1	22	21.7	1.38
1-2	13.1	13.29	1.43
1-3	8.2	8.15	0.55
1-4	6.0	5.86	2.28
1-5	4.7	4.59	2.39
1-6	3.9	3.77	3.45
1-7	3.3	3.19	3.48
1-8	2.9	2.77	4.75
1-9	2.6	2.44	6.35
1-10	2.3	2.19	4.93

TABLE II

RESISTENCIAS EN PARALELO MODO MONOFÁSICO

Después se encendió el tablero para suministrar la tensión y estos fueron los datos obtenidos tanto para impedancias individuales como en paralelo:

Regulación: 0.2%

Regulación: 11.48%

Posteriormente se procedió a calcular el error relativo de varias impedancias conectadas en Delta a partir de la corriente y la tensión medidas de las resistencias por individual y en paralelo:

TABLE III
RESISTENCIAS INDIVIDUALES

Corriente(A)	Tension(V)	R	Error relativo (%)
4.80	99.30	20.69	4.67
4.76	99.50	20.90	39.06
4.81	99.20	20.62	2.26
4.81	99.20	20.62	1.32
4.72	99.30	21.04	0.29
4.74	99.30	20.95	0.71
4.85	99.20	20.45	1.19
4.78	99.40	20.79	0.98
4.78	99.05	20.72	0.85
4.72	99.10	21.00	0.96

TABLE IV
RESISTENCIAS EN PARALELO

Corriente(A)	Tension(V)	R	Error relativo(%)
4.81	99.30	20.64	4.86
9.44	97.90	10.37	21.97
13.95	96.50	6.92	15.17
18.35	95.10	5.18	11.65
22.70	94.20	4.15	9.59
26.80	92.80	3.46	8.15
30.90	91.70	2.97	6.94
35.00	90.60	2.59	6.50
38.40	89.10	2.32	5.09
42.10	87.90	2.09	4.75

B. Carga monofásica

Voltaje (V)	Corriente (A)	Impedancia (Ω)
106.4	4.5	23.64
106.6	4.4	24.22
106.7	4.4	24.25
106.7	4.4	24.25
106.7	4.4	24.25
106.3	4.5	23.62
106.7	4.4	24.25
106.7	4.4	24.25
106.7	4.4	24.25
106.7	4.4	24.25

TABLE VII
RESISTENCIAS INDIVIDUALES

Voltaje (V)	Corriente (A)	Impedancia (Ω)	Impedancia teórica(Ω)	Error
106.50	4.50	23.67	23.64	
103.90	8.70	11.94	11.97	
101.30	12.90	7.85	8.01	
99.20	16.80	5.90	6.02	
97.20	20.50	4.74	4.82	
95.30	24.10	3.95	4.01	
93.40	27.60	3.38	3.44	

TABLE VIII
RESISTENCIAS EN PARALELO (CARGA MONOFÁSICA)

Imp indiv	Tensión			Corriente			Regulación: 12.3 % Impedancias		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1	63.3	63.3	63.5	1.86	1.89	1.8	112.45	120.02	124.08
2	63.4	63.4	63.7	1.87	1.87	1.8	113.208	122.32	122.302
3	63.2	63.3	63.6	1.85	1.86	1.8	114.714	121.45	122.69
4	63.3	63.3	63.7	1.93	1.97	1.9	109.639	113.37	118.26
5	63.3	63.3	63.6	1.94	1.95	1.98	114.805	110.41	111.57
6	63.2	63.4	63.7	1.93	1.94	1.8	105.931	122.79	122.30
7	63.4	63.7	63.8	0.17	1.7	1.6	815.348	50.69	147.38
8	63.4	63.6	63.8	1.92	1.92	1.8	107.829	122.80	122.39
9	63.1	63.4	63.7	1.88	1.91	1.8	110.103	120.28	124.08
10	63.1	63.5	63.9	1.68	0	1.6	2740.97	27.80	67.06

TABLE V
TENSIÓN Y CORRIENTE PARA IMPEDANCIAS INDIVIDUALES
EN CARGA TRIFÁSICA

TABLE IX
INDUCTANCIAS EN PARALELO (CARGA MONOFÁSICA)

Regulación: 3.18% Se ve que la regulación y el error de medición son bajos, por lo que podemos concluir que no hay perturbaciones significativas							Carga trifásica		
Z	Impedancias			Imp teóricas			Carga monofásica		
	A	B	C	A	B	C	Voltaje (V)	Corriente (A)	Impedancia (Ω)
1	112.36	120.10	124.08	112.45	120.01	124.08	0.08	0.08	0.001
2	58.505	58.64	59.60	56.41	60.57	61.59	3.74	3.17	3.225
3	39.05	39.29	40.012	37.8	40.41	41.00	3.27	2.77	2.426
4	29.10	28.79	29.81	28.11	29.7946	30.44	3.52	3.36	2.09
5	23.19	23.00	23.57	22.58	23.4649	23.92	2.71	2.94	1.43
6	19.27	19.1	19.49	18.61	19.67	20.02	3.51	3.75	2.64
7	19.21	15.21	19.48	18.20	15.38	19.89	5.45	5.073	2.055
8	16.56	13.41	16.59	15.57	13.66	17.11	6.33	1.85	3.00
9	14.47	11.972	14.55	13.64	12.27	15.03	6.0	2.39	3.248

TABLE VI
IMPEDANCIAS TRIFÁSICAS EN PARALELO

El error fue menor al 3.3%, lo que quiere decir que fue bastante cercana los valores medidos con los reales. Con esto comprobamos que las conexiones operan correctamente y no hay ninguna deficiencia significativa en las cargas trifásicas.

Cabe resaltar que también durante la segunda clase se trataron de medir los armónicos de las corrientes producidas por un Variac a una carga conectada en Y resistiva con valor de 330Ω , en alguna de las 12 ventanas disponibles tanto para obtener datos numéricos como gráficas.

VI. CONCLUSIONES

- Para llevar a término prácticas exitosas se debe por encima de todo conocer los límites de seguridad y operacionales de nuestros instrumentos de medidas, de esta manera poder estar atentos a los mismos.
- Todos los integrantes del equipo deben tener claras las recomendaciones de seguridad y el funcionamiento de cada uno de los equipos que se estudiaron en esta práctica y sobre la cual se desarrollaran las siguientes.
- Podemos concluir que utilizando el analizador de redes los valores obtenidos son más precisos.

REFERENCES

- [1] Christopher D. Coache, Mark Cloutier, Gil Moniz, Derek Vigstol, *National Electrical Code Handbook*, 14th ed. Massachusetts, US: 2017.
- [2] ICONTEC, *Código Eléctrico Colombiano - NTC 2050*, Segunda actualización. Bogotá, Colombia: 2020, Abril.
- [3] Ministerio de Minas y Energía, *REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETE)*, RESOLUCIÓN NO. 18. Bogotá, Colombia: 2008, Agosto 6.